제 안 요 청 서

(청라에너지 영업시스템 · 회계시스템 구축 및 운영 용역)

2026. 04.

청라에너지주식회사

목 차

Ⅰ. 사업개요 ····· 1
1. 사업개요 ····· 1
2. 사업목적 ····· 1
3. 주요 사업범위 ····· 3
4. 시스템 주요 프로세스 ····· 6
5. 인프라 구성안 ····· 10
6. 추가 요구사항 ····· 12
7. 추진일정 ····· 14

Ⅱ. 시스템 현황 ····· 15
1. 現 시스템 구성도 ····· 15
2. 現 시스템 H/W 현황 ····· 15
3. 現 시스템 S/W 현황 ····· 16

Ⅲ. 제안요청사항 ····· 17

Ⅳ. 제안 일반사항 ····· 21
1. 제안 일반사항 ····· 21
2. 입찰방법 ····· 22
3. 입찰참가자격 ····· 22
4. 도급사항 ····· 23
5. 낙찰자 결정 방법 ····· 24
6. 품질 보증 및 하자담보책임 ····· 24
7. 제안서 제출 및 접수 ····· 24
8. 입찰 관련사항 ····· 25
9. 제안사 제안내용 발표회 ····· 25
10. 제안서 평가 및 낙찰자 결정방법 ····· 25
11. 입찰관련 문의 ····· 26
12. 붙임 ····· 26

V. 제안서 목차 및 작성 지침 ····· 27

Ⅰ 사업 개요

1. 사업개요

□ 사 업 명

○ 영업·회계시스템 업그레이드 및 통합구축/유지보수 용역

□ 사업기간 : 계약일로부터 37개월

○ 구축기간 : 계약일로부터 13개월

○ 운영기간 : 구축완료일로부터 24개월

○ 유지보수 : 무상 하자보수기간은 준공일의 익일로부터 1년

□ 추정가격

○ 구축 : ₩4,000,000,000(부가세별도)

○ 유지보수 : ₩1,000,000,000(부가세별도) / 년

2. 사업목적

□ 시스템 소프트웨어 및 하드웨어 전면 고도화

◦ 노후 시스템(2013년 구축)의 구조적 한계를 해소하고, 성능·안정성·보안성을 전면 강화

◦ 원격검침, 회계·빌링, 영업관리, 그룹웨어 등 전사 시스템의 기능 고도화 및 최신 인프라 환경 도입

◦ 개별 모뎀 구매 방식에서 통신사 구독형 서비스로 전환하여 유지관리 효율성과 운영 안정성 확보

□ 전사 시스템 간 데이터 연계 및 업무 자동화 강화

◦ 회계, 영업관리, 원격검침, 그룹웨어 간 인터페이스 구현을 통한 부서 간 협업 체계 강화

◦ 사내외 시스템 연계 확대 및 수기 업무 자동화를 통한 휴먼 에러 방지 및 처리속도 향상

□ 통합 기반의 전사 디지털 워크플로우 구현

◦ 계약, 검침, 요금, 수납, 민원 등 업무 흐름 전반을 시스템 간 연동을 통한 유기적인 디지털 워크플로우 구현

◦ 실시간 데이터 흐름과 역할 기반 접근을 바탕으로 부서 간 협업 및 의사결정 효율화 실현

□ 고객 중심 서비스 제공

◦ 고객이 요금 조회, 납부 이력, 계약 상태 등을 실시간 확인·처리할 수 있는 기능 제공

◦ 종이 고지서를 OCR 기반 전자 고지서로 전환해 고지 정확도 향상, 인쇄·우편 비용 절감, 고객 접근성 개선

◦ 금융 시스템(지로, 가상계좌, 자동이체 등)과 연동해 수납을 자동화하여 오류 없는 청구·입금·정산을 실현

◦ 고객 응대 부담을 줄이고, 민원 발생 가능성을 최소화하여 서비스 품질 제고

□ 열 공급 전·후 업무 전체의 전산화 및 통합관리

◦ 건축협의~열 공급까지 계약·승인·점검 등 전 업무의 디지털 전환 및 이력 관리 체계화

◦ 공급 전·후 업무 유기적 연계를 위한 통합 영업관리 체계 수립

□ 디지털화 및 서비스 대응 효율화

◦ 고객 민원 접수·처리, 정기 점검 계획·보고, 교육 이력 관리, 문서·공문 관리 등 지원 업무 전반을 전산화

◦ 수기·분산된 자료를 시스템으로 통합해 이력 관리의 일관성을 확보하고, 반복 업무의 자동화를 통해 업무 효율성 향상

◦ 모바일 입력 및 영업관리-고객 기반의 사용자 참여 확대를 통해 실시간 응답과 고객 만족도 개선 실현

□ 지속 가능한 유지보수와 기술 독립성 확보

◦ 소스코드, 프로토콜, 설계 문서 확보를 통해 장기적인 시스템 유지관리 가능 구조 확보

◦ 특정 벤더 종속 없이 유지보수 용이한 구조 설계 및 기술 내재화

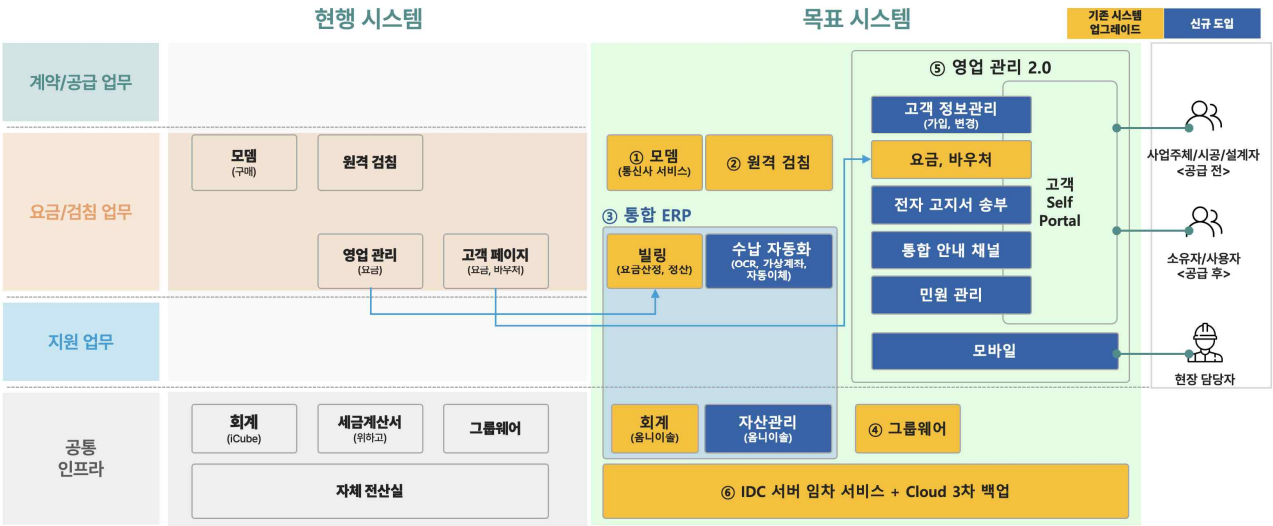
□ 중요 데이터의 안정적 이관 및 보안체계 강화

◦ 3중 백업체계 및 업무 연속성 기반 설계를 통해 랜섬웨어·재해·

장애에 대비한 복구 체계 확보

- 마이그레이션 중 시스템 중단 없이 데이터 안정적 이관 수행

3. 주요 사업 범위



□ 통신사 구독형 서비스(통신망 + 모뎀) 도입

- 기존 개별 구매방식에서 모뎀 납품과 통신서비스를 결합한 구독형 서비스로 전환하여 설치, A/S, 장애 대응 등 운영 전반의 효율성 확보
- 모뎀 내부 프로토콜에서 Bypass 통신으로 전환하여, 모뎀 종속성 탈피
- 사업자는 통신 품질 모니터링 및 장애 알림 체계를 통해 원격검침 안정성을 확보하고, 모뎀 상태 관리 체계화
- 통신사 구독형 서비스는 VPN 모뎀 등 통신에 필요한 모든 장비, 라이선스, 월간 통신료를 포함
- 모뎀 장애 발생 시 48시간 이내 장애 처리 운영 방안 및 요금 기준일 장애 발생 시 업무시간 내 긴급 수검침 서비스 포함

□ 원격 검침 시스템 고도화

- 모뎀을 통해 원격검침 자료를 수집하여 통합 회계·빌링 시스템에 과금 정보 전달
- 열량계, 연산부, 모뎀의 상태를 점검하여 이상검침, 미검침, 통신

이상 등 오류 사항을 식별하고 알림

- 열량계 설치 업무 모바일 웹 구현
- 기존 모뎀에서 통신사 서비스로 모뎀 교체 시 및 미검침, 통신 이상 발생 시에도 검침 데이터 손실 없는 지속적인 원격검침 서비스 유지 및 안정적인 원격검침 데이터 확보
- CP(Critical Point) 서버 연동 및 지구별, 고객별 CP 정보 통합 제공

□ 통합 ERP 기반 회계·빌링·수납 시스템 구축

- 빌링시스템을 포함한 통합 ERP 기반 회계시스템을 도입하여 요금 산정, 감면, 에너지바우처, 수납까지 일원화된 관리
- OCR 전자고지서, 가상계좌, 자동이체 등 금융 연동 기반 수납 자동화 시스템 구현
- 기계장치, 열배관, 열량계 등 자산 정보와 회계 데이터의 통합 관리를 위한 자산관리 모듈 포함
- 출납 자동 반제 처리 및 건설 중 자산 반제 처리 구현
- 기존 더존 iCube에서 최근 5년 전표 데이터 이관
- 기존 더존 iCube는 신규 원격검침서버(Windows 서버)에 조회 전용으로 설정
- 일반 사용자 10명, 제한 사용자 60명의 라이선스 포함

□ 그룹웨어 신규 구축 및 내부 시스템 연결

- 메일, 전자결재, 일정관리, 게시판 등 기본 기능을 포함한 그룹웨어 구축
- 회계, 영업관리 시스템과 결재 및 메일 연동
- 경비정산 및 출장신청서 회계·빌링 시스템 연동
- 더존 Bizbox 결재문서(Bizbox구모델 77천건, Bizbox Alpha 66천건), 게시판, 메일 데이터 이관
- 100명의 라이선스 포함

□ 영업관리 2.0 시스템 구축

- 계약·공급 업무로서 시행·시공사 계약 관리, 공사비부담금 관리,

조건부 승인, 중간점검, 준공점검, 준공필증 발급, 열량계 설치 관리 체계 구축

- 중간점검, 준공점검, 열량계 설치(원격 검침시스템 연동) 모바일 기능 제공
- 요금 검침 업무로서 수용가 고객관리 및 면세 매출·에너지 바우처 등 요금 정보를 고객으로부터 입력받아 회계·빌링에 정보 제공
- 원격검침 시스템 연동을 통한 실시간 고객 요금 조회 구축
- 회계·빌링 시스템 연동을 통한 OCR PDF 고지서 발행, 수용가 고객 요금 및 납부 정보 조회 구축
- OCR 전자 고지서와 종이 고지서가 고객별 선택을 통한 병행 발행이 가능해야 하며, 종이 고지서는 위탁 인쇄 및 발송에 대한 서비스 제공
- 기존 영업관리 시스템으로부터 고지서 발행, 수납, 연체, 과오납 등 지로 발행 및 수금 정보 전체 이관
- 지원 업무로서 민원 관리, 정기점검 관리, 공고 및 게시판 구축
- 영량계설치, 정기점검 등 모바일 기능 제공
- 계약·공급 및 요금·검침 통합 대시보드 구축
- 수용가 고객사를 위한 요금·검침·민원 통합 대시보드 구축

□ 인프라(HW/NW) 및 보안체계 구축

- IDC 서버 임차 기반의 전환 환경 재구성 및 3중 백업 체계 구축(1차 Sever 자체 백업, 2차 IDC 내부 백업, Cloud DR 소산 백업)
- 데이터 백업 및 복구 RTO 및 RPO 24시간 이내 구축
- 일반 인터넷망 구성시 VPN(TLS 1.3 이상 적용) 네트워크 보안 적용
- 모든 서버 인프라에는 Endpoint 보안 소프트웨어 포함
- 서버 문제 추적을 위한 Log 공간을 256M 이상 확보
- 네트워크 장비는 DMZ 구간에 위치 시키고 접근통제를 통해 접근 권한 최소화

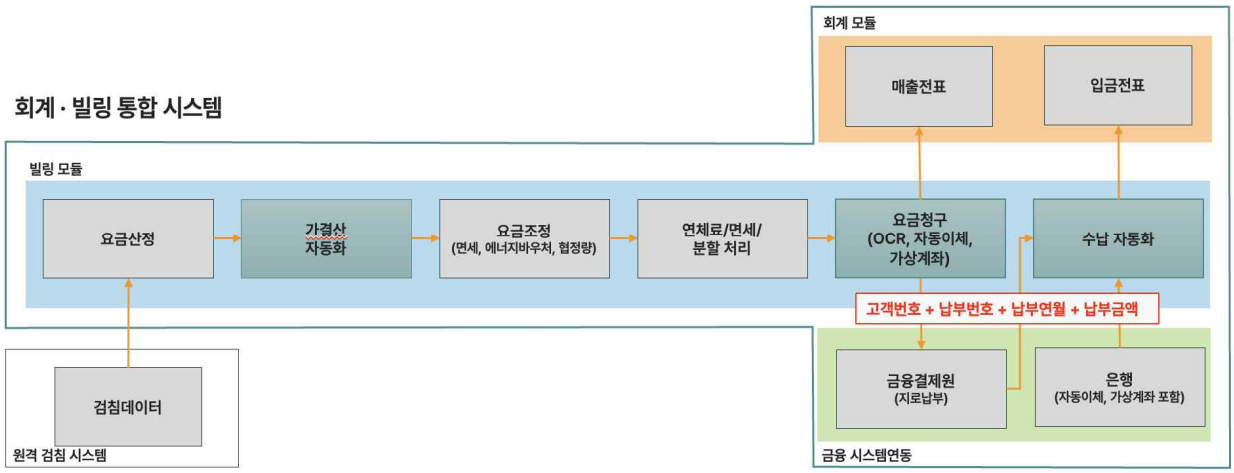
◦ 영업관리 및 회계·빌링 DB는 개인정보보호법에 충족을 위해 암호화 적용

4. 시스템 주요 프로세스

□ 모뎀 통신사 구독형 및 원격검침 주요 프로세스

- VPN 모뎀은 기존에 설치된 연산부와 Bypass 통신을 통해서 원격검침 AP서버로 데이터 전송
- 원격검침 AP서버는 연산부 원격검침 데이터와 함께, VPN 모뎀 통신상태 모니터링, 연산부 상태 모니터링 정보를 수신하여 원격검침 관제 시스템에 표출
- 원격검침 시스템은 CP 통신서버와 연동하여 원격검침 관제 시스템에 CP 정보를 표출
- 열량계 신규 설치 또는 변경 설치로 인해 열량계 정보가 변경되었을 때 원격검침 모바일 웹에서 변경 정보를 등록하고, 영업관리 및 회계·빌링 시스템에 신규등록 또는 변경된 열량계 정보 자동 연동
- 열량계 신규 설치 또는 변경 설치 시 통신상태 및 정보보안 설정 확인 필수 포함

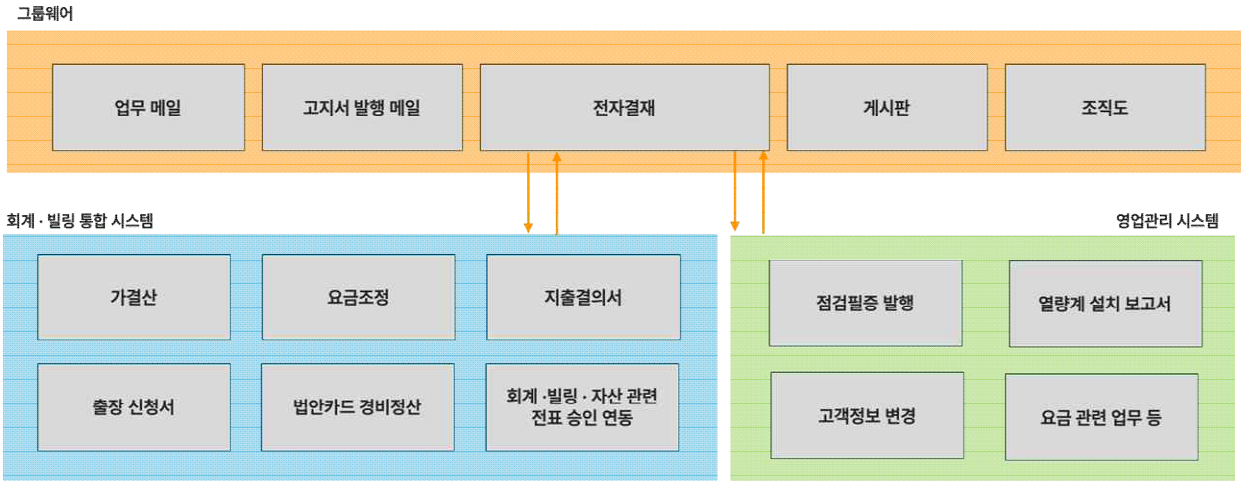
□ 회계·빌링 수납자동화 주요 프로세스



- 원겸검침 데이터를 활용하여 빌링 모듈에서 요금 산정
- 가결산을 통해 당월 예산 요금 산정 후 면세, 에너지바우처, 협정량 등을 반영하여 요금 조정

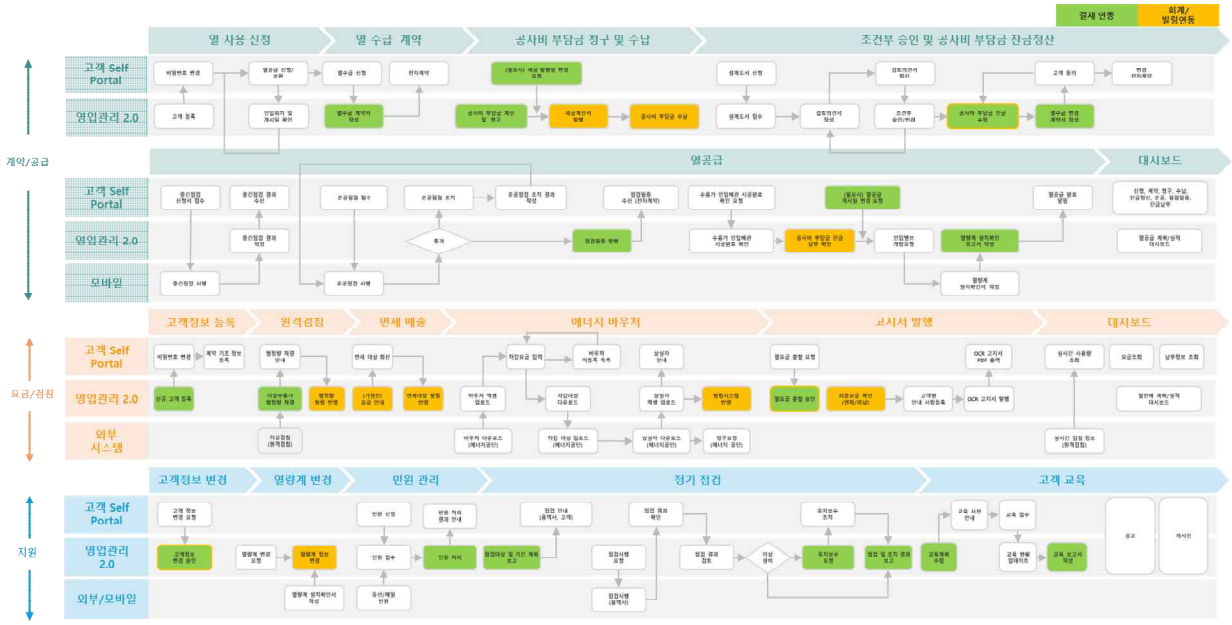
- 고지서 발행 전 연체료·과오납·분할처리 등 반영
- OCR 전자 지로를 위한 정보 생성 및 영업관리2.0 시스템에 제공
- OCR 전자 지로 발행 정보를 금융결제원 시스템과 연동
- OCR 전자 지로 발행 내역에 따라 매출전표 및 세금계산서 자동 처리
- 금융권 연동을 통해 지로수납, 자동이체, 가상계좌 수납 정보 자동 수신 및 대사처리 후 입금전표 자동 생성

□ 그룹웨어 주요 프로세스



- 업무 메일 수발신 및 전자고지서 발행을 위한 대량 메일 송신
- 회계·빌링 시스템과 지출결의서, 법인카드 경비정산, 빌링 관련 업무의 결재 연동
- 영업관리 시스템과 점검필증 발행, 열량계 설치 보고서, 고객정보 변경 등 영업관리 시스템 관련 업무의 결재 연동
- 연동된 시스템의 전자결재 상신·승인·반려의 결과 반영
- 게시판을 통한 업무 내용 전사 공유
- 조직도 및 임직원 정보 조회 및 ERP 임직원 정보 연동
- 모바일을 통한 메일, 전자결재, 게시판, 조직도 기능 제공
- ISMS 인증 등 정보보안 인증 획득된 클라우드 서비스 제안

□ 영업관리 시스템 주요 프로세스



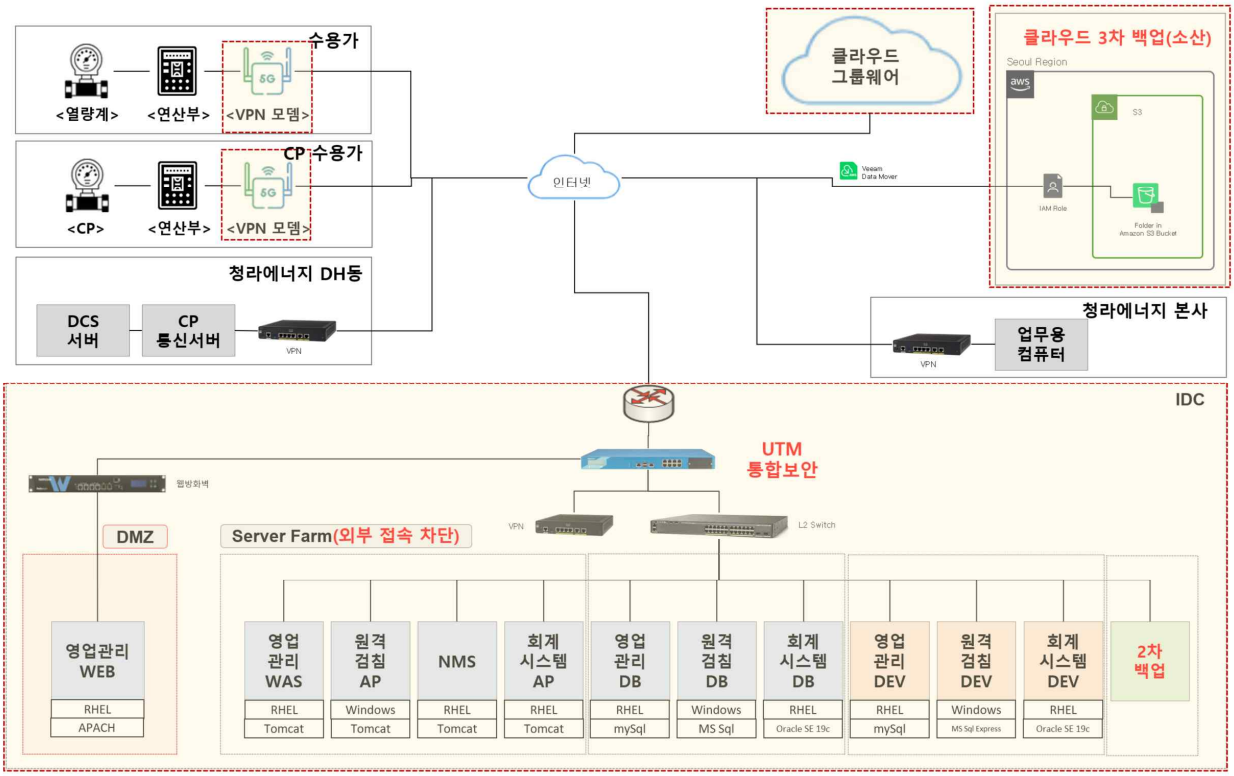
- 계약·공급 업무는 건설 중인 고객을 대상으로 계약 및 공사비 부담금 등에 대한 정보를 관리
- 모바일 웹을 통해서 중간점검, 준공점검, 열량계 설치 진행
- 열공급 신청부터 계약, 조건부 승인, 중간·준공점검, 준공필증 발급까지 전 과정의 이력 관리 및 전자계약 체결
- 계약·공급 및 공사비 부담금에 대한 대시보드로 계약 및 공사비 부담금 수납 실적 관리
- 공사비 부담금은 회계·빌링 시스템에서 관리되며, 발행 및 수급 현황 정보를 회계·빌링 데이터와 연동하여 영업관리 시스템에 표시
- 요금·검침업무는 공사가 완료된 수용가 고객을 대상으로 고객정보 관리, 원격검침 및 요금 조정, OCR 고지서 발행 및 대시보드 제공
- OCR 전자 고지서와 종이 고지서를 고객별로 선택하여 병행 발행하며, 종이 고지서는 위탁 인쇄·발송 서비스 포함
- 에너지 바우처, 면세매출 등 요금 조정 정보를 영업관리-고객을

통해 고객이 직접 입력하고 회계·빌링 시스템에 반영

- 회계·빌링 시스템으로부터 고객 마스터 기초 정보를 수신하여, 열공급 전·후 고객의 정보를 입력 및 수정하며 회계·빌링 시스템 고객 마스터 DB에 반영
- 열량계 신규 설치 및 변경 내역은 원격검침 시스템과 연동하여 관리하며, 원격검침 DB에 반영
- 원격검침 시스템으로부터 실시간 열공급 정보, 회계·빌링 시스템으로부터 요금 청구 및 수납 정보를 연동하여 고객에게 제공
- 지원 업무는 고객정보 변경, 열량계 변경, 민원관리 및 정기점검 업무를 포함하여 모바일 시스템을 통해 정기점검을 수행
- 카카오 알림톡, 문자, 이메일 등 통합알림채널을 통해 업무 단계별 담당자 및 고객에게 자동 알림 발송
- 대량 메일 발송 시 수신자 측 스팸 처리가 발생하지 않도록 대용량 메일 발송 서비스를 적용하여야 함
- 고객 대시보드를 통해서 고객의 실시간 요금정보, 요금 및 수납정보, 사용량 추이 등 통계정보 제공
-

5. 인프라 구성안

□ 인프라 구성도



◦ 인프라 구성도 상 노란색 배경의 VPN 모뎀, 클라우드 그룹웨어, 클라우드 3차 백업, IDC 구축이 본 사업 범위

□ 인프라 구성 주요 사항

◦ 원격검침 모뎀은 VPN으로 원격검침 AP서버에 연결

◦ 외부 연결이 필요한 영업관리 Web 서버는 DMZ에 위치하여 비인가 사용자의 서버 팜 접근 차단

◦ UTM 솔루션을 통하여 서버 팜의 비인가 접속 차단

◦ 서버 내 1차 백업, 백업 전용 장비를 통한 2차 백업, 외부 클라우드를 통한 3차 자동 소산 적용

◦ CP와 CP 통신서버, 열량계와 원격검침 AP 서버, CP서버와 원격검침 AP 서버 등 데이터 연동이 필요한 서버간 연결 제공

- 회사 본사, DH동, 수용가, 클라우드 소산 등 모든 네트워크 구성 및 네트워크 보안 방안을 제안
- 인프라 구축에 필요한 소프트웨어 라이선스(운영체제, 데이터베이스 등)을 포함하여 제안
- 그룹웨어, 수납자동화를 위한 클라우드 서비스는 IDC와 별도로 외부 클라우드 서비스로 구축되며, 내부 ERP 및 영업관리 서버와 연동
- 영업관리, 회계시스템의 인프라에는 DB암호화 솔루션을 적용하며, 발주사가 시행하는 정보보안컨설팅 결과에 따라서 보강 또는 암호화 기능 전환 등을 수행
- Cloud를 통한 인프라 및 보안체계 구축 제안도 가능. 단, 상기 인프라 요구사항 수준의 동등이상을 만족해야 하며 본 사업의 안정적 서비스 및 성능을 보장하는 최적의 인프라 구성 방안을 제시

6. 추가 요구사항

□ 기술 기준 및 품질 요구사항

◦ 시스템은 관련 법령, 지침, 기술표준을 준수하여야 하며, 웹표준 기반의 구조로 보안성, 안정성, 확장성, 성능을 확보해야 하며, 어떤 기술 표준을 사용하는지 제안서에 명시

□ 법령 및 개인정보보호 준수

◦ 구축 및 운영 전 과정에서 「개인정보보호법」, 「정보통신망법」, 「전자정부법」, 「국가정보보안 기본지침」 등 관련 법령을 철저히 준수해야 하며, 특히 개인정보의 수집, 저장, 처리, 전송, 폐기에 있어 안전조치 기준 준수

◦ 개인정보 및 주요 데이터는 암호화, 접근제어, 백업 등을 통해 보호

□ 지식재산권 귀속 및 제3자 권리 침해 금지

◦ 본 사업을 통해 개발된 산출물(소스코드, 설계서, 문서, 콘텐츠 등)의 지식재산권은 발주기관에 귀속되며, 계약상대자는 제3자의 저작권, 특허권 등 권리를 침해하지 않도록 보장해야 하며, 사업기간 이후라도 침해로 인한 문제가 발생되었을 경우 책임 부담

□ 계약 이행 및 손해배상 책임

◦ 계약상대자는 본 과업의 성실한 이행을 최우선으로 하며, 자사 귀책 사유로 인해 과업 지연, 미이행, 성능 미달, 데이터 유실, 보안사고 등이 발생할 경우, 그로 인해 회사 및 제3자에게 발생한 손해에 대한 배상 책임 부담

◦ 기술 지원, 교육, 운영 인계, 유지관리 등 후속 조치를 포함한 성실한 수행

□ 유지보수

◦ 본 용역을 통하여 개발된 소스코드를 포함 모든 산출물은 회사의 소속으로 귀속되며, 향후 유지보수 사업자의 변경, 기술의 변경 등에 대해서 대응할 수 있는 방안 제시

◦ 소스코드 형상관리 방안 제시

◦ 단, 다음의 경우는 소스코드를 포함하지 않음

① 이미 상용화 된 SaaS형 제품

② 제3자 솔루션 또는 상용 콤포넌트를 사용하여 제3의 회사가 유지보수를 제공하는 경우 해당 소스코드를 제외한 본 용역에서 개발한 소스코드 제출

- 시스템 구축 완료 후, 시스템 운영 및 유지보수를 위해 발생되는 6년간의 모든 비용을 별첨1. 가격 제안서 양식에 따라 제안서에 포함하여 제출
- 계약은 구축 및 운영 2년(하자보수기간 포함)으로 진행되며, IDC 및 무선모뎀 통신서비스 등 2년 이상 약정이 체결된 서비스의 경우 계약 종료 시 회사 또는 회사가 지정하는 업체로 약정 이전이 가능하도록 하여야 함
- 유지보수는 Single Contact Point를 원칙으로 시스템 운영 발생 시 제안사가 담당자를 지정하여 대표로 유지보수 사항을 접수 및 수행해야 하며, 그 결과를 회사에 보고
- 유지보수 대상은 통신 서비스, IDC 등 본 사업의 모든 범위를 포함
- 운영현황 보고 체계(월간, 연간, 예상 비용, 특이사항 등)를 구축하고 연 1회 이상의 현장점검에 대응

□ 정보보안 운영

- 정보보안 관련 자격증(정보보안기사, 정보보안산업기사, 개인정보관리사, ISMS-P심사원, 클라우드보안전문가, CISSP, CISA, CISM, CEH, 정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용 기술사 등)을 보유한 5년 이상의 정보보안 경력자를 정보보안 전담 운영 인력으로 반드시 지정
- 모뎀, OS, DB의 보안패치 최신화 및 EOS 장비 사용 금지
- Endpoint 보안 소프트웨어 상시 적용 및 최신 업데이트 유지
- Default 계정 비활성화, 퇴직자 계정 즉시 삭제, 공유 계정 금지
- MFA 등 이중 관리자 2중 계정 보안 적용 및 최소권한 원칙 준수
- 월간 정보보안 로그 점검 및 이상현황 보고 체계구축
- 연간 재해복구 훈련 수행 및 보고
- SaaS 클라우드 서비스 ISMS 인증 유효 확인 및 보고

□ 기타 준수사항

- 과업 수행 중 알게 된 내부 정보, 시스템 구조, 데이터는 외부로 유출하거나 유사 프로젝트에 재활용 불가
- 산출물, 개발 환경, 테스트 계정 등은 계약 종료 시 발주기관에 이관하여야 하며, 회사의 승인 없이 외부로 유출하거나 유사 프로젝트에 재활용 불가

7. 추진일정

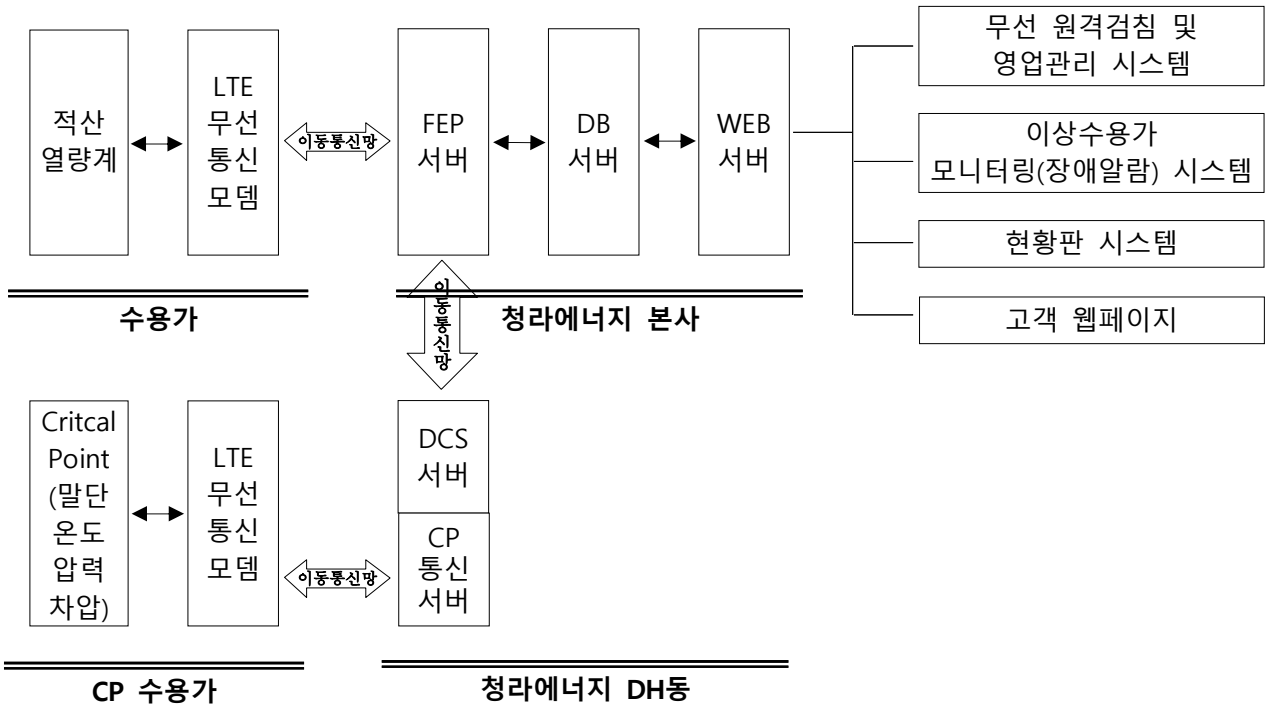
□ 사업기간 : 계약일로부터 13개월

사업내용		추진일정 (월별)												
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
프로젝트 관리	단계별 보고	착수						중간						종료
	요구사항 분석													
	아케텍처 설계													
	연동 시스템 인터페이스 설계													
	IDC 서버 및 네트워크 구성													
	모뎀 전환관리													
	연동 및 통합 테스트													
	안정화 및 산출물 검수													
회계·빌링 시스템 구축	현행 업무 분석 및 설계													
	회계 시스템 구축													
	빌링 모듈 설계													
	빌링 모듈 개발													
	수납 자동화 구축													
	원격검침 및 영업관리 연동													
	데이터 마이그레이션 및 테스트													
	회계시스템 교육													
	통합테스트													
	안정화													
그룹웨어 구축	현행 업무 분석 및 설계													
	그룹웨어 구축													
	데이터 마이그레이션 및 테스트													
	그룹웨어 사용자 교육													
	안정화													
모뎀 통신 서비스	모뎀 설치 현황 분석													
	모뎀 전환계획 수립													
	VPN 및 인프라 설치													
	1차 모뎀 전환 및 테스트													
	2차 모뎀 전환													
	안정화													
원격검침	현행 업무 분석 및 설계													
	시스템 개발(기존 영업관리 연동)													
	1차 모뎀 전환 연동 테스트													
	시스템 개발(신규 ERP 및 영업관리)													
	시스템 전환 및 연동 테스트													
	안정화													
영업관리 2.0	현행 업무 분석 및 설계													
	시스템 개발													
	원격검침 및 회계시스템 연동													
	통합테스트													
	교육 및 안정화													

* 상기 일정은 협의에 의하여 일부 변경될 수 있음

Ⅱ 시스템 현황

1. 現 시스템 구성도



2. 現 시스템 H/W 현황

구분	DB	WEB
H/W	- Rack Mount Type 2U - Intel Xeon (E5-2650/8Core)2.0 GHz * 2 EA - Main Memory 32GB, HDD 100G(C드라이브), 458G(D드라이브) - 전원공급 /Fan, Power Supply 이중화 - Gigabit Ethernet 2Port	
OS	Windows 2008 Standard x64	
S/W	Oracle 11g Standard Edition	Oracle JDK 7 WAS : Apach Tomcat 7.0
WEB경로	-	D:₩Tomcat 7.0
기능	- TMS와 영업관리시스템의 모든 Data 저장 - 현장원격검침기기와의 통신을 담당하는 FEP 프로그램의 실행(FEP 프로그램에 의해 현장검침값을 DB 프로그램에 저장)	- TMS와 영업관리시스템의 웹프로그램 실행 담당 - Data Base를 TMS, 영업관리시스템, 현황판, 이상수용가관리의 프로그램에서 실시간으로 조회

3. 現 시스템 S/W 현황

구분	내용	비고
회계 시스템	○ 더존 iCube, Wehago	더존 클라우드 사용
그룹웨어	○ 더존 Bizbox 알파 ○ 메일, 결재, 게시판	더존 클라우드 사용
모뎀	○ 화니시스템 LTE 모뎀	자체 프로토콜 사용
원격검침	○ 자체 구축 ○ LTE 모뎀을 통한 열량계 정보 송수신 ○ 실시간 및 일일 열량계 사용 조회 ○ 일일열부하내역 조회 ○ 경보이력 조회 ○ 지구별/규격별 열량계설치 현황 ○ 일간/월간 열판매 실적 ○ 유령계현황 ○ 이상 수용가 현황 ○ 미검침 수용가 현황	MS SQL 1시간 주기 데이터 수신 10분 주기 연결체크
영업관리	○ 자체 구축 ○ 공급 후 고객정보관리 ○ 열량계 검침 관리 ○ 사용량 협정 ○ 열 사용량 계산 ○ 열요금 조정 ○ 과납정보 ○ 청구서 출력 ○ 세금계산서 리스트 출력 ○ 수납처리 및 마감 ○ 민원관리 ○ 요금관리 ○ 계약종별관리 ○ 검침구/지구 관리 ○ 사용자 관리 ○ 공지사항	Oracle 11g

Ⅲ 제안 요청사

□ 요구사항목록

요구사항 분류	고유번호	요구사항
시스템장비구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	ECR-001	서버 및 네트워크 인프라
	ECR-002	모뎀 사양 및 구성
	ECR-003	통신 시스템 구축 일반
	ECR-004	무선모뎀 확보 및 현장 설치
기능요구사항 (System Function Requirement)	**원격검침 시스템**	
	SFR-101	원격검침
	SFR-102	관리시스템 요구사항
	SFR-103	계기교체관리
	SFR-104	검침관리
	회계·빌링	
	SFR-201	마스터관리
	SFR-202	열요금단가관리
	SFR-203	납기일관리
	SFR-204	고객사관리
	SFR-205	공급대상관리
	SFR-206	열량계 정보관리
	SFR-207	검침관리
	SFR-208	열요금관리
	SFR-209	요금계산관리
	SFR-210	중간 요금계산관리
	SFR-211	매출추정
	SFR-212	수납자동화
	SFR-213	매출관리
	SFR-214	청구 및 수납관리
	SFR-215	공사비 분담금관리
	SFR-216	보고서 관리
	SFR-217	자산 취득
	SFR-218	자산 변경

	SFR-219	감가상각
	SFR-220	사용자권한관리
	SFR-221	검색기능
	SFR-222	CMS 연계를 통한 지급업무 자동화 및 통제체계 구축
	SFR-223	전 부서 자금 신청서 자동 취합 및 자금계획 수립
	그룹웨어	
	SFR-301	전자결재
	SFR-302	전자결재 양식관리
	SFR-303	전자결재 인수인계
	SFR-304	전자결재 문서 수정내역 관리
	SFR-305	전자메일
	SFR-306	통합검색
	영업관리	
	SFR-501	건축허가 협의
	SFR-501-1	건축허가 협의(추가)
	SFR-502	공급 전 고객사 관리
	SFR-503	공급 전 고객 등록
	SFR-504	공급 전 공급대상 현황 관리
	SFR-505	열공급 신청서 제출기한 모니터링 및 연기 요청
	SFR-506	열공급 신청 및 계약 준비
	SFR-507	열수급 계약
	SFR-508	공사비 분담금 청구 및 세금계산서 발행
	SFR-509	공사비 분담금 수납 확인
	SFR-510	매출계획 관리
	SFR-511	설계도서 신청·접수 및 조건부 승인
	SFR-512	공사비 분담금 잔금 수정
	SFR-513	열수급 변경 계약서 작성 및 시행 품의 상신
	SFR-514	변경계약 시행 품의 및 열수급 변경 계약서 발송 및 전자계약 체결
	SFR-515	중간점검
	SFR-516	준공점검
	SFR-517	점검필증
	SFR-518	열공급 준비
	SFR-519	열공급 개시일 변경
	SFR-520	열량계 및 모뎀 설치 확인

	SFR-521	열량계 및 모뎀 정보 관리
	SFR-522	열량계 및 모뎀 변경
	SFR-523	열공급 완료
	SFR-524	공급 후 고객사 등록
	SFR-525	열공급 후 고객 등록
	SFR-526	공급 후 공급대상 현황 관리
	SFR-527	고객정보 및 명의변경 신청
	SFR-528	사용량 조회
	SFR-529	이상수용가 협정량 체결
	SFR-530	매출추정 및 면세매출 처리
	SFR-531	에너지 바우처 대상 등록
	SFR-532	에너지 바우처 미등록 안내
	SFR-533	열요금 분할 요청
	SFR-534	고객별 안내사항 등록
	SFR-535	고지서 발행
	SFR-536	현장 점검 담당자 등록 및 계약
	SFR-537	동/하계 점검계획 보고
	SFR-538	점검 공문 발송
	SFR-539	점검시행
	SFR-540	조치 요청 안내
	SFR-541	점검 및 조치 결과 보고
	SFR-542	민원 접수
	SFR-543	유선 민원 녹취 및 자동 등록
	SFR-544	민원 처리 및 현황 관리
	SFR-545	교육계획 보고 및 신청 안내
	SFR-546	교육 접수 및 결과 보고
	SFR-547	교육 사전 준비 및 신청 안내
	SFR-548	교육 접수 및 결과 보고(집합)
	SFR-549	비상연락망 관리
	SFR-550	통계/리포트
	SFR-551	기초코드 관리
	SFR-552	대시보드
	SFR-553	공지사항 관리
	SFR-555	게시판 관리

	SFR-556	파일 관리 공통
	SFR-557	문서 템플릿 관리
	SFR-557-1	AI 문서 자동 생성
	SFR-558	사용자 계정 및 로그인 관리
	SFR-559	사용자 역할별 권한 관리
	SFR-560	그룹웨어 전자결재 연동
	SFR-561	통합알림채널
	SFR-562	전자계약
	SFR-563	모바일 웹 공통
	SFR-564	영업관리 공통기능
인터페이스요구사항	SIR-001	시스템 인터페이스
데이터요구사항	DAR-001	데이터 이관
	DAR-002	데이터 보존
품질요구사항	QUR-001	유지관리 및 확장성
	QUR-002	호환성
	QUR-003	보안성
성능요구사항	PER-001	시스템 안정성 및 성능
프로젝트관리요구사항	PMR-001	착수계획서 제출
	PMR-002	보고서 제출
	PMR-003	시스템 개발 관리
	PMR-004	산출물 제출 및 소유
	PMR-005	과업내용 변경
	PMR-006	기타
운영요구사항	OPR-001	모뎀 및 통신서비스 운영
	OPR-002	시스템 운영
	OPR-003	정보보안 운영

Ⅳ 제안 일반사항

1. 제안 일반사항

□ 제안서의 효력

- 제안서의 내용은 선정된 후 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서의 내용과 상충될 경우 계약서의 내용이 우선하여 효력을 가짐
- 회사의 사정상 추가 제안 자료를 요청할 수 있으며, 제출된 모든 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐
- 제안서의 내용은 취소될 수 없으며, 내용에 대한 책임은 제안사에 있음
- 제안서의 내용이 불분명한 경우 내용의 해석권은 당사가 가짐
- 제안서의 내용에 허위 사실이 발견되거나 제안요청서 내용에 충족시키지 못 할 경우 평가 대상에서 제외함

□ 제안서 소유・권리

- 제안요청서에 대한 모든 제안서 및 첨부 자료는 당사의 소유임
- 제안요청서를 받은 업체는 제안요청서를 당사의 사전 승낙 없이 복사하여 유통시킬 수 없음
- 당사는 제안서에 게재된 모든 종류의 개념, 설계, 아이디어 또는 솔루션을 사용할 수 있는 권리를 보유함
- 당사는 제안서에 게재된 내용을 알 필요가 있다고 판단되는 당사 직원 및 당사를 위하여 일하는 외부 기술진들에게 배포할 수 있음

□ 제안요청서 및 제안서에 대한보안

- 제안요청서에 들어 있는 정보와 추후 당사가 별도로 제공하는 모든 정보는 당사의 소유이며, 각 업체는 당사의 사전 허락 없이 이 정보들을 복사 유통 시킬 수 없음
- 각업체는 이 정보들을 제안서를 작성 이외의 목적으로 사용해서는 안됨

□ 제안서 작성 비용

◦ 제안서 작성과 제출에 소용되는 모든 비용은 제안서 제출업체 부담

◦ 추후 제안 평가 등 이에 수반되는 비용은 회사에서 부담 함

2. 입찰방법

□ 지명경쟁입찰

3. 입찰참가자격 (하기 요건을 모두 충족할 것)

□ 소프트웨어산업진흥법 제24조, 제58조 및 소프트웨어기술자 경력 및 소프트웨어사업자 실적 관리 지침(과학기술정보통신부고시 제2020-91호)에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)로 신청・등록한 업체

□ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조 제1호에 의한 중소기업자는 동법 제9조 및 중소기업자간 경쟁생산 확인기준(중소벤처기업부고시 제2024-13호)에의한 직접생산확인증명서 소지한 업체/(패키지 소프트웨어 개발 및 도입서비스 또는 정보시스템 개발서비스 또는 소프트웨어유지 및 지원서비스)

* 단, 중소기업자가 아닌 경우 직접생산확인증명서 소지 불요

□ 정보통신공사업법에 따라 정보통신공사업을 등록한 업체

□ 지역난방, 가스, 전력 및 기타 에너지 분야 관련 구축 실적을 보유한 업체

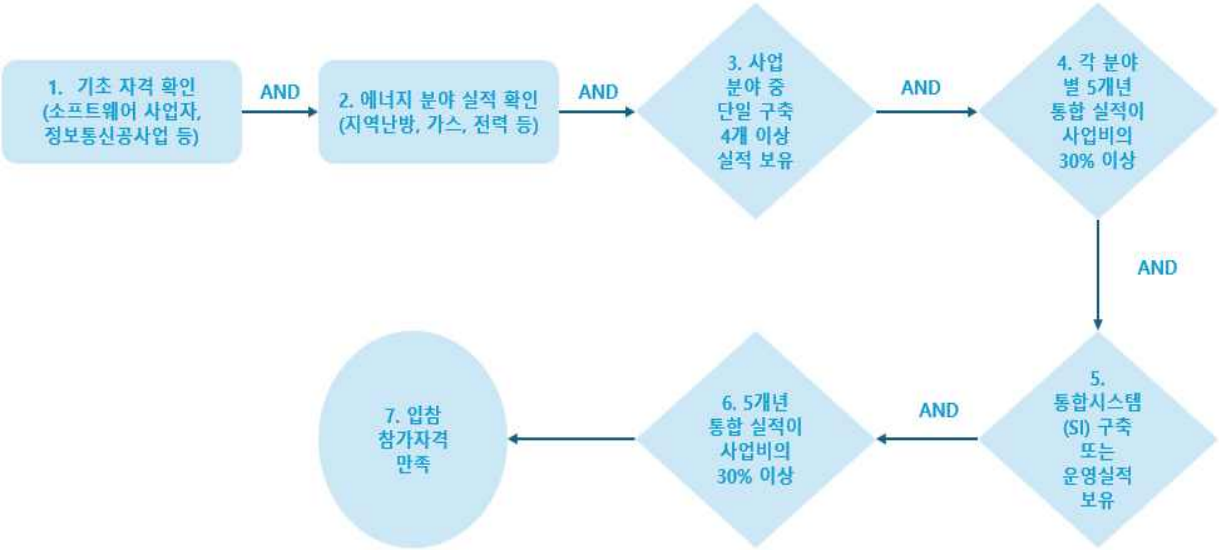
◦ 실적기간 : 2021.01 이후

◦ 실적분야 : 지역난방, 가스, 전력 및 기타 에너지 분야

◦ 실적용역

1) 사업분야(영업관리,ERP,빌링,검침,그룹웨어,HW/NW인프라,모뎀통신) 중 단일구축 4건이상 실적보유 및 실적 분야별 통합실적 금액(실적기간)이 사업비의 30%(12억) 이상

2) 통합시스템(SI) 구축 또는 운영실적 보유 및 통합실적 금액(실적기간)이 사업비의 30%(12억) 이상



4. 도급사항

□ 공동 도급 : 불허

□ 하도급 : 허용

- 용역에 대한 모든 책임은 제안사에 있으며, 제안서에 하도급 업체를 명시하고 하도급 변경 시 회사 승인 필수

□ 인력 구성 및 관리

- 본 사업의 안정적 수행과 품질 확보를 위해, 본 사업에 투입되는 인력에 대해서는 발주자가 요청시, 인력에 대한 증빙 서류(KOSA 증명서, 경력/재직 증명서, 각종 보험, 연금 증명서 등)을 제출해야 함. 고급, 중급, 초급 등의 기술 등급은 KOSA 기준을 적용.
- 본 사업의 총괄PM은 사업의 안정적 수행을 위해, 제안사 소속의 정규직원으로서 사업 제안일 기준 1년 이상의 재직 경험 보유 및 40억 이상의 대규모 SI 사업 관리 경력이 입증된 자여야 하며, 증빙자료를 제출해야 함.
- SI 수행사는 본 사업 투입 총괄PM, PL, 아키텍쳐(EA,SA,AA,TA,DBA 등), SEC, 고급 등의 핵심인력은 필수로 자사 소속 정규직으로 구성해야하며, 그 외의 투입 인력은 최소 20%이상을 자사 소속 정규직으로 구성하여야 함.
- 하도급 수행사는 핵심 인력(PL, 고급 이상)은 필수로 자사 소속 정규직으로 구성해야하며, 그 외의 투입 인력은 최소 30%이상을 자사 소속 정규직으로 구성하여야 함. PL, 고급 등의 상위 등급이

없을 경우, 하위 등급에 자동 적용하여 필수 정규직 및 최소 정규직 비율을 구성하여야 함.

- 본 사업 투입 인력 교체 시, 반드시 발주처의 승인을 득해야 하며, 인력 교체로 인한 과업 지연 등이 발생할 경우에는 본 사업과 관련된 계약조건과 동일하게 처리한다. 또한, 교체 인원은 전임자 대비 동급 이상의 인력을 투입해야 하며, 인수인계 기간(최소 2주) 동안의 인건비는 SI수행사가 부담하여야 함.

5. 낙찰자 결정 방법 : 협상에 의한 계약

□ 제안평가표의 배점한도의 80% 이상인 자를 적격업체로 선정

□ 적격업체중 예정가격이하 최저가격을 입찰한 제안사를 우선협상자선정

6. 품질보증 및 하자담보책임

□ 하자담보책임기간(무상 하자보수기간) : 구축용역 준공일로부터 1년

7. 제안서 제출 및 접수

□ 제안서 제출

- 제출기간 : **입찰 공고문에 따름**
- 제출장소 : 청라에너지 계약담당자(직접 또는 우편)

□ 제출서류

- 제안서: 1식(발표자료 형태로 제출하며, 페이지 제한 없음)
- 붙임3. 가격 제안서: 1식

※ 구축 및 6년간 운영을 모두 합산한 가격을 제출.

- 붙임4. 요구사항 수용여부 비교표: 1식
- 붙임5. 인프라 구성 사양 비교표: 1식
- 기타 증빙자료

① 사업자 등록증(개인사업자의 경우) 또는 법인등기부등본 1본

② 인감증명서 또는 사용인감계(사용인감 사용 시) 1부

③ 신용평가 등급확인서

④ 참가자격 증빙서류(붙임2)

※ 모든 서류는 원본 또는 사실과 다름없음을 증명하여야 함

8. 입찰 관련사항

□ 입찰 관련 사항은 입찰 공고문에 따름

9. 제안사 제안내용 발표회

□ 발표일시 및 장소 : 입찰공고문에 따름

□ 발표시간 : 60분 이내 (Presentation 30분, 질의응답 30분)

□ 발표순서 : 제안서 제출 역순

□ 발표자 : 용역 수행 사업 책임자(PM) 직접 발표 및 질의응답

* ‘4.도급사항’의 ‘인력 구성 및 관리’에 해당하는 자로써 용역 기간 중 변경 될 수 없음

□ 참석인원 : 제안 업체별 5인 이내(제안서 발표자 포함)

10. 제안서 평가 및 낙찰자 결정방법

□ 제안서에 대한 평가결과 제안서 평가 점수가 배점한도의 80% 이상인 자를 대상으로, 입찰가격이 최저가격인 자를 협상적격자로 선정하고 협상순서는 최저가 순에 따라 결정

□ 제안 평가는 공통 기술능력평가와 본 용역 범위인 회계·빌링 시스템, 그룹웨어, 영업관리 시스템, 통신사 모뎀 서비스, 원격검침 시스템에 대한 시스템 별 기술능력평가로 구성되며 시스템 별 기술능력평가 중 하나의 시스템이라도 배점한도의 60%에 미달할 경우 평가 최저 기준 미달로 평가 제외

11. 입찰관련 문의

□ 고객기술팀 서유덕(070-4487-5240, knight516@e-cheongna.co.kr)

□ 고객기술팀 최창민(070-4487-5243, changmin.choi@e-cheongna.co.kr)

12. 붙임

□ 붙임 1. 과업내역서

□ 붙임 2. 참가자격 증빙 서류

□ 붙임 3. 가격제안서

□ 붙임 4. 요구사항 수용여부 비교표

□ 붙임 5. 인프라구성 사양 비교표

V 제안서 목차 및 작성 지침

목차	작성지침	비고
I. 제안사 일반현황		
1. 일반현황 및 연혁	- 제안사의 일반현황 및 주요 연혁 - 하도급 업체가 있는 경우 하도급 업체 현황	
2. 주요 사업 내용	- 본 사업과 관련이 있는 사업실적을 제시 - 하도급 업체가 있는 경우 본 사업과 관련이 있는 하도급 업체 사업실적을 제시	
3. 제안사 특장점	- 제안사의 특징 및 장점, 전문성과 차별성 등을 기술	
4. 경영 상태	- 제안사의 경영 상태	신용평가 등급확인서
II. 제안개요		
1. 제안 배경 및 목표	- 해당사업 제안요청 내용의 명확한 이해를 바탕으로 본 제안의 배경 및 목표 기술	
2. 제안 범위	- 발주기관이 제시한 제안요청의 범위에 적합한 사업수행 범위 제시	
3. 사업 추진전략	- 제안업체가 이해한 제안의 배경, 목표, 범위 등을 바탕으로 본 사업의 구체적인 추진방향 및 전략 제시	
4. 기대효과	- 본 사업의 수행결과로 예상되는 프로세스 개선 및 비용절감 효과 등을 정량적 및 정성적 효과로 구분하여 기술	
III. 기술 부문		
1. 적용 기술 및 개발방법론	- 시스템 개발을 위한 주요 적용기술 및 개발 방법론 제시 - 제시한 기술 및 방법론의 실현가능성과 활용방안, 향후 확장성 등을 기술	
2. 시스템 구성도	- 발주기관의 요구사항을 만족하는 목표시스템의 구성도 및 구성 체계 제시	
3. 시스템 구축 방안	- 본 사업에서 요구하는 각 시스템별 기능 및 동작에 대한 요건을 충족시킬 방안 제시 - 시스템 보안성 확보를 위한 적용기술 및 개발 방안 제시 - 초기데이터 구축 및 기존시스템 데이터의 이관 검증방안, 수행주체 제시 - 연계대상 시스템과의 연계 및 검증 방안 제시 - 사용자 편의성을 고려한 인터페이스 설계방안 제시 - 시스템관련 법 규제 및 정보보안 방안 제시	

4. 시스템 시험 방안	- 시스템 성능 보장을 위한 개발방안 및 성능검증 방안 제시 - 단위, 통합, 인수테스트 등 시험에 관한 전반적인 방안 제시 - 분석, 설계 등 각 단계별 품질 요구사항을 충족하기 위한 방안 제시	
5. 기타 지원 사항	- 본 사업과 관련, 제안요청서에 제시되지 않았으나 추가적으로 지원 가능한 사항에 대한 내용 및 향후 발전 방안 제시	
IV. 프로젝트 관리 부문		
1. 추진일정계획	- 사업추진예정 일정을 참조하여 추진일정 제시	
2. 수행조직 및 인력 관리 방안	- 사업수행 조직 및 업무분장 기술 - 참여인력의 이력, 담당업무 및 공정별 투입계획 등 기술	
3. 보고 및 산출물 관리 방안	- 사업기간 동안의 업무보고 계획 제시 - 프로젝트 단계별 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 등 제시	
4. 품질관리 방안	- 본 사업 추진과 관련하여 품질관리 조직, 방법, 절차, 활동 등 제시	
5. 위험관리 방안	- 본 사업 추진과 관련하여 위험을 식별하고 대응 방안을 제시	
V. 시스템 운영 부문		
1. 종합 운영 방안	- 하자보수 기간 동안의 하자보수 지원범위, 절차 등 제시 - 하자보수 완료 후 유지보수 지원범위, 절차 등 제시 - 운영 보고 주기 등 운영 체계 제시 - 소스코드 관리방안 제시	
2. 교육훈련 방안	- 시스템 이용 대상자 별로 구분하여 교육내용, 일정, 방법, 조직 등 제시	
3. 시스템 운영 방안	- 통신서비스 신규 추가 변경 및 장애 처리 방안 제시 - 모니터링 및 시스템 유지 방안 제시	
4. 정보보안 운영방안	- 정보보안 운영 인력 및 조직 - 정보보안 모니터링 및 유지 방안 제시	
VI. 기타	- 위 항목에서 제시하지 않은 기타 내용 기술	

. **끝.**

목차	작성지침	비고
I. 제안사 일반현황		
1. 일반현황 및 연혁	- 제안사의 일반현황 및 주요 연혁 - 하도급 업체가 있는 경우 하도급 업체 현황	
2. 주요 사업 내용	- 본 사업과 관련이 있는 사업실적을 제시 - 하도급 업체가 있는 경우 본 사업과 관련이 있는 하도급 업체 사업실적을 제시	
3. 제안사 특장점	- 제안사의 특징 및 장점, 전문성과 차별성 등을 기술	
4. 경영 상태	- 제안사의 경영 상태	신용평가 등급확인서
II. 제안개요		
1. 제안 배경 및 목표	- 해당사업 제안요청 내용의 명확한 이해를 바탕으로 본 제안의 배경 및 목표 기술	
2. 제안 범위	- 발주기관이 제시한 제안요청의 범위에 적합한 사업수행 범위 제시	
3. 사업 추진전략	- 제안업체가 이해한 제안의 배경, 목표, 범위 등을 바탕으로 본 사업의 구체적인 추진방향 및 전략 제시	
4. 기대효과	- 본 사업의 수행결과로 예상되는 프로세스 개선 및 비용절감 효과 등을 정량적 및 정성적 효과로 구분하여 기술	
III. 기술 부문		
1. 적용 기술 및 개발방법론	- 시스템 개발을 위한 주요 적용기술 및 개발 방법론 제시 - 제시한 기술 및 방법론의 실현가능성과 활용방안, 향후 확장성 등을 기술	
2. 시스템 구성도	- 발주기관의 요구사항을 만족하는 목표시스템의 구성도 및 구성 체계 제시	
3. 시스템 구축 방안	- 본 사업에서 요구하는 각 시스템별 기능 및 동작에 대한 요건을 충족시킬 방안 제시 - 시스템 보안성 확보를 위한 적용기술 및 개발 방안 제시 - 초기데이터 구축 및 기존시스템 데이터의 이관 검증방안, 수행주체 제시 - 연계대상 시스템과의 연계 및 검증 방안 제시 - 사용자 편의성을 고려한 인터페이스 설계방안 제시 - 시스템관련 법 규제 및 정보보안 방안 제시	
4. 시스템 시험 방안	- 시스템 성능 보장을 위한 개발방안 및 성능검증	

	방안 제시 - 단위, 통합, 인수테스트 등 시험에 관한 전반적인 방안 제시 - 분석, 설계 등 각 단계별 품질 요구사항을 충족하기 위한 방안 제시	
5. 기타 지원 사항	- 본 사업과 관련, 제안요청서에 제시되지 않았으나 추가적으로 지원 가능한 사항에 대한 내용 및 향후 발전 방안 제시	
IV. 프로젝트 관리 부문		
1. 추진일정계획	- 사업추진예정 일정을 참조하여 추진일정 제시	
2. 수행조직 및 인력 관리 방안	- 사업수행 조직 및 업무분장 기술 - 참여인력의 이력, 담당업무 및 공정별 투입계획 등 기술	
3. 보고 및 산출물 관리 방안	- 사업기간 동안의 업무보고 계획 제시 - 프로젝트 단계별 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 등 제시	
4. 품질관리 방안	- 본 사업 추진과 관련하여 품질관리 조직, 방법, 절차, 활동 등 제시	
5. 위험관리 방안	- 본 사업 추진과 관련하여 위험을 식별하고 대응 방안을 제시	
V. 시스템 운영 부문		
2. 종합 운영 방안	- 하자보수 기간 동안의 하자보수 지원범위, 절차 등 제시 - 하자보수 완료 후 유지보수 지원범위, 절차 등 제시 - 운영 보고 주기 등 운영 체계 제시 - 소스코드 관리방안 제시	
2. 교육훈련 방안	- 시스템 이용 대상자 별로 구분하여 교육내용, 일정, 방법, 조직 등 제시	
3. 시스템 운영 방안	- 통신서비스 신규 추가 변경 및 장애 처리 방안 제시 - 모니터링 및 시스템 유지 방안 제시	
4. 정보보안 운영방안	- 정보보안 운영 인력 및 조직 - 정보보안 모니터링 및 유지 방안 제시	
VI. 기타	- 위 항목에서 제시하지 않은 기타 내용 기술	